

SISTEMA DE REALIDAD MIXTA PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS INTERACTIVOS

Campo técnico de la invención

La presente invención se refiere a un sistema de realidad mixta que despliega y le permite interactuar con elementos de realidad virtual y de realidad aumentada a un usuario, y más particularmente se refiere a un sistema portátil de realidad mixta que incluye un dispositivo portable equipado con sensores inerciales que detecta gestos (movimientos), los cuales son procesados en un módulo de realidad aumentada que incluye una pantalla que despliega un marcador visual cambiabile en tiempo real en función de los movimientos del usuario captados por el dispositivo portable, un módulo de realidad virtual que incluye un dispositivo computacional portátil como elemento de visualización del entorno de realidad virtual, de elementos virtuales y de elementos de realidad aumentada, y un elemento de emisión sonora que complementa la interacción del usuario con el elemento de visualización. El sistema de realidad mixta de la presente invención es útil en diversas aplicaciones en donde exista vinculación de los gestos o movimientos de un usuario con entornos o elementos, ya sea virtuales o físicos.

Antecedentes de la Invención

Los entornos virtuales y de realidad aumentada son tecnologías inmersivas que modifican la forma en que interactuamos con el mundo, ya sea a través de la superposición de elementos digitales al entorno real, en la forma de realidad aumentada (RA) o creando entornos completamente virtuales, en la forma de realidad virtual (RV). Ambas tecnologías están transformando diversos sectores, desde el entretenimiento y la educación hasta la medicina y la industria.

La mezcla de RV y RA, conocida como realidad mixta (RM), es una tecnología relativamente nueva, la cual reúne lo mejor de ambas tecnologías para ofrecer experiencias más inmersivas e interactivas para el o los usuarios.

Frecuentemente, elementos portables en un usuario, como guantes o trajes, constituyen los elementos clave para alcanzar interactividad con la RV y RA. En especial, los elementos portables para la mano del usuario, como guantes, son especialmente preferidos para interactuar con la RV y RA.

Un documento que se refiere a RM es la patente TW I842504 B, que divulga un sistema de percepción de profundidad de realidad mixta, un método de percepción de entorno de realidad mixta y un método de dibujo virtual de realidad mixta. El

sistema de percepción de profundidad de realidad mixta incluye gafas de detección de profundidad, guantes de percepción de profundidad con conectividad entre sí, y con un teléfono inteligente. Los guantes de detección de profundidad y de percepción de profundidad utilizan el método AoA/AoD para el posicionamiento. Las gafas de detección de profundidad se utilizan para detectar el entorno frente a un usuario y transmitir los datos relacionados con el entorno a los guantes de percepción de profundidad. Los guantes de percepción de profundidad generan vibración de acuerdo con los datos mencionados anteriormente y los resultados de posicionamiento.

Otro documento relacionado con RM y elementos portables para mano es la solicitud CN 114063788 A, la cual divulga un guante de operación de realidad mixta que comprende un cuerpo de guante, una pluralidad de sensores, una pluralidad de electrodos de pulso y un módulo de control principal. Los sensores, los electrodos de pulso y el módulo de control principal están dispuestos en el cuerpo del guante, el cual está hecho de materiales flexibles y los sensores se utilizan para recolectar señales de posición del cuerpo del guante y señales de estado de operación de un usuario. El módulo de control principal comprende una unidad de control que está conectada eléctricamente con la pluralidad de sensores y la pluralidad de electrodos de pulso, respectivamente. El guante no solo puede recopilar información del mundo real y enviar la información al mundo virtual, sino que también puede generar una acción de respuesta cuando la mano de un usuario toca un objetivo, de modo que la mano del usuario genera una sensación táctil correspondiente a la acción de respuesta y se logra la capacidad de RV, RA y RM, siendo especialmente enfocado a usuarios con discapacidad visual.

En general, la RV y RA suelen ser complejas y presentar algunas desventajas, incluso que no son resueltas por la combinación de las mismas en la RM, por ejemplo, suelen ser caras, requieren equipo especializado, necesitan espacios amplios y despejados para un uso seguro y efectivo y requieren una alta especialización en las aplicaciones (software) y tamaño (peso) de las mismas para el correcto funcionamiento, las frecuentes dificultades en la compatibilidad con dispositivos, como teléfonos inteligentes, en especial, las complicaciones existentes al utilizar dispositivos con características inferiores a las necesarias, así como la necesidad de contar en todo tiempo con una conexión estable a redes para su correcto funcionamiento, entre otras.

En este sentido, el documento TWI842504 B implica, entre otros aspectos desfavorables, la utilización de unas gafas que tienen alta complejidad como

elemento óptico, así como esperables problemas de compatibilidad con otros elementos, en este caso, con los teléfonos inteligentes que no cuenten con las características necesarias para el funcionamiento del sistema. Por su parte, en el documento CN 114063788 A, la creación de ambientes virtuales y de realidad aumentada es realizado por el guante, los cuales están mezclados con elementos reales, en donde dicho guante no está configurado ni cuenta con los medios para conectarse y/o ser compatible con otros elementos para formar dichos ambientes, en especial, para desplegar elementos visuales que serían percibidos por usuarios con visión normal.

Por consiguiente, existe la necesidad de proporcionar un sistema portátil de realidad mixta que permita una mayor interactividad con el entorno virtual y con elementos de RA mediante los gestos (movimientos) de un usuario, mediante marcadores en cantidad predeterminada y que puedan ser identificados en tiempo real, una mejor conectividad con teléfonos inteligentes, incluso de gama baja, configurado para actuar en espacios reducidos, con una baja especialización en aplicaciones, evitando la implementación de elementos ópticos complejos y asegurando la conectividad entre sus elementos constituyentes, proporcionando todas las ventajas tecnológicas combinadas señaladas anteriormente, así como aquellas adicionales que serán evidentes para personas versadas en el campo técnico al que pertenece la invención.

Sumario de la Invención

Un objetivo de la presente invención es proporcionar un sistema de realidad mixta que permita al usuario, mediante un dispositivo portable, interactuar en entornos virtuales y con elementos de RA.

Otro objetivo de la presente invención es proporcionar un sistema de realidad mixta que emplea marcadores visuales en cantidades predeterminadas, dependiendo de la finalidad a la que vaya dirigida dicho sistema de realidad mixta, y además son identificables en tiempo real por el usuario.

En un objetivo más, la presente invención proporciona un sistema de realidad mixta que incluye un componente de interacción de RA para la reducción de recursos de procesamiento.

Un objetivo más de la presente invención es proporcionar un sistema de realidad mixta que permita una conectividad superior entre sus elementos constituyentes y que tenga una baja especialización entre las aplicaciones empleadas en el mismo.

En otro objetivo más de la presente invención, se proporciona un sistema de realidad mixta que es adaptable a espacios, especialmente a espacios reducidos o

con configuraciones particulares.

Otro objetivo más de la presente invención es proporcionar un sistema de realidad mixta portátil, modular, de bajo costo, adaptable y escalable, dependiendo de las finalidades específicas que pueden desarrollarse en entornos virtuales y con elementos de RA.

En aún un objetivo más, la presente invención proporciona un sistema de realidad mixta en el cual la interacción del usuario con entornos virtuales y elementos de RA son aplicables para finalidades de educación, formación técnica, reemplazo de pantallas táctiles, interacción en entornos industriales sin contacto, arte interactivo, experiencias inmersivas, videojuegos, medicina, odontología, rehabilitación, telepresencia, robótica, publicidad, marketing y otros.

Breve Descripción de las Figuras

La Figura 1 muestra de manera ilustrativa el sistema de realidad mixta de la presente invención.

La Figura 2 muestra un guante interactivo como ejemplo de dispositivo de interacción portable del sistema de realidad mixta de la presente invención.

La Figura 3 muestra un dispositivo de realidad aumentada, como ejemplo de módulo de realidad aumentada del sistema de realidad mixta de la presente invención.

La Figura 4 muestra un teléfono inteligente, como parte de un módulo de realidad virtual dentro del sistema de realidad mixta de la presente invención.

La Figura 5 muestra un visor de realidad aumentada/realidad virtual, como ejemplo de módulo de realidad virtual del sistema de realidad mixta de la presente invención.

La Figura 6 muestra un ejemplo de aplicación práctica del sistema de realidad mixta de la presente invención, basado en el guante interactivo de la Figura 2, el dispositivo de realidad aumentada de la Figura 3, el teléfono inteligente de la Figura 4 y el visor de realidad aumentada/realidad virtual de la Figura 5.

Las Figuras 7A y 7B muestran un ejemplo de aplicación práctica extendido a partir del Ejemplo mostrado en la Figura 6, en el cual una pluralidad de dispositivos de interacción portable, una pluralidad de dispositivos de realidad aumentada y una pluralidad de visores de realidad aumentada/realidad virtual forman parte de una modalidad del sistema de realidad mixta de la presente invención.

Descripción Detallada de la Invención

De acuerdo con lo expresado anteriormente, debe entenderse que la invención puede llevarse a cabo mediante modalidades en el más amplio sentido de las mismas, por lo que se incluyen implícitamente también cualquier combinación de las modalidades expuestas en la presente descripción. Las figuras de la presente pueden
5 incluir una o más modalidades de la invención para efecto solamente de condensar visualmente todas las características que proporcionan dichas modalidades, en el entendido de que cada una de las cuales conservará su distinción, de acuerdo con la descripción que se realice de las mismas en la presente, y pueden constituir también una modalidad particular conjunta de la invención. Asimismo, será evidente que
10 cambios, alternativas, combinaciones, variaciones y sustituciones pueden ser aplicables, proporcionando modalidades adicionales de la invención motivo del presente documento, las cuales serán tanto descritas a continuación como fácilmente deducibles para una persona instruida en la técnica, sin que ello represente enseñanzas más allá de lo establecido en la presente.

De acuerdo con la invención, tal como se muestra en la Figura 1, el sistema de realidad mixta (1000), en un sentido más amplio, comprende al menos un dispositivo de interacción portable (1100), portado por al menos un usuario, y configurado para detectar gestos/movimientos del usuario y transmitir señales de dichos gestos/movimientos a al menos un módulo de RA (1200) portátil, el cual está
20 configurado para recibir y procesar dichas señales, y permitir desplegar marcadores visuales que pueden ser visualizados en al menos un módulo de RV (1300), configurado para generar un entorno de RV y al menos un elemento de RA y RV, estando cada uno del al menos un dispositivo de interacción portable (1100), cada uno del al menos un módulo de RA (1200) y cada uno del al menos un módulo de RV (1300) comunicados
25 inalámbricamente entre sí, permitiendo al usuario o usuarios interactuar con los elementos de RA y de RV dentro del entorno de RV.

El al menos un dispositivo de interacción portable (1100) está configurado para ser portado por el al menos un usuario en una o más partes de su cuerpo, como torso, brazos, manos, dedos, piernas, pies, cabeza y combinaciones de dos o más de
30 las mismos. De acuerdo con la Figura 1, donde se muestra solamente un dispositivo de interacción portable (1100) para simplificar la explicación de la invención, incluye un miembro de prenda (1118), al menos un sensor inercial (1102) posicionado de tal manera en el miembro de prenda (1118) que el al menos un sensor inercial (1102) puede detectar un gesto o movimiento y/u orientación específicos relacionado
35 a la parte o partes del cuerpo del usuario. Por ejemplo, si el dispositivo de

interacción portable está configurado para portarse en el torso, el al menos un sensor inercial puede posicionarse en o próximo a la zona pectoral, abdominal y espalda alta y/o baja. En otro ejemplo ilustrativo, si el dispositivo de interacción portable está configurado para portarse en la mano, el al menos un sensor inercial puede posicionarse en o próximo a los dedos, dorso, palma y muñeca. Sensores inerciales útiles para el dispositivo de interacción portable, independientemente de la parte del cuerpo del usuario donde se porte el mismo, son aquellos de entre 6 y 9 ejes, por lo que incluyen al menos un acelerómetro, al menos un giroscopio y, opcionalmente, al menos un magnetómetro. De acuerdo con lo anterior, sensores inerciales preferidos para el dispositivo de interacción portable son los sensores IMU.

El dispositivo de interacción portable (1100) además incluye un microcontrolador (1104), un elemento de comunicación inalámbrica (1106), un puerto de conexión (1108), una batería (1110) y un puerto de carga (1112). El microcontrolador (1104) está configurado para recibir las señales, previamente acondicionadas por medio de uno o más elementos de acondicionamiento de señal (no mostrados), o bien, siendo procesadas por el mismo microcontrolador (1104), si está configurado para ello, proveniente del al menos un sensor inercial (1102), y transmitirlas hacia el al menos un módulo de RA (1200) mediante el elemento de comunicación inalámbrica (1106). Asimismo, el puerto de conexión (1108) se encuentra en conexión y/o comunicación con el microcontrolador (1104), permitiendo realizar configuración, por ejemplo, para reprogramar o depurar al mismo mediante otros dispositivos configurados para ello, como ordenadores con programas para tales fines. Por su parte, la batería (1110) proporciona la energía a los elementos del dispositivo de interacción portable (1110) para su operación mediante la conexión y/o comunicación respectiva, así como el puerto de carga (1112) permite recargar la batería (1110), y también puede energizar a los componentes del al menos un dispositivo de interacción portable directamente desde una fuente de energía mediante la conexión y/o comunicación respectiva, por ejemplo, un circuito de carga. Baterías LiPo recargables son preferidas para el al menos un dispositivo de interacción portable, así como de cualquier otro tipo de batería recargable que puedan ser conectadas con el circuito de carga señalado anteriormente.

Opcionalmente, el dispositivo de interacción portable (1100), de acuerdo con la Figura 1, además puede incluir al menos un elemento interactivo complementario. En este sentido, de manera preferida, el al menos un elemento interactivo

complementario pueden ser al menos un sensor de flexión o fuerza (1114) y/o al menos un componente de retroalimentación háptica (1116), como se muestran también en la Figura 1 con líneas intermitentes. El al menos un sensor de flexión o fuerza (1114) se posicionan en el dispositivo de interacción portable (1100) de tal manera que

5 cada sensor de flexión o fuerza (1114) detecta si una parte del cuerpo del usuario se flexiona o detecta la fuerza aplicada por dicha parte del cuerpo. Los sensores de flexión o fuerza aplicables a la invención pueden ser sensores resistivos, sensores capacitivos, sensores ópticos, entre otros. Por su parte, el al menos un componente de retroalimentación háptica (1116), es útil para simular de forma activa

10 sensaciones de contacto o fuerza para la o las partes del cuerpo del usuario para la cual está configurado el dispositivo de interacción portable (1100). Los componentes de retroalimentación háptica aplicables a la invención pueden ser, entre otros, vibradores, actuadores de presión, servomotores adecuadamente dimensionados, elementos de calentamiento, así como cualquier otro dispositivo con capacidad de

15 estimulación táctil al usuario, y combinaciones de los mismos.

Asimismo, el microcontrolador (1104) también está configurado para recibir señales provenientes del al menos un sensor de flexión o fuerza (1114) y transmitirlas hacia el al menos un módulo de RA (1200), y para transmitir señales hacia el al menos un componente de retroalimentación háptica (1116) provenientes

20 del al menos módulo de RA (1200) u opcionalmente, provenientes del al menos un módulo de RV (1300), también mediante el elemento de comunicación inalámbrica (1106).

Las conexiones operativas y de comunicación entre los componentes del al menos un dispositivo de interacción portable pueden ser realizadas mediante cualquier

25 elemento o recurso eléctrico/electrónico conocido y aplicable en el estado de técnica que permita realizar adecuadamente las funciones y alcanzar la conexión y/o comunicación entre dichos componentes, incluyendo la combinación de dos o más tipos de componentes o recursos eléctricos/electrónicos. Ejemplos de dichos componentes o recursos eléctricos/electrónicos son el cableado, circuitos impresos e integrados,

30 protocolos de comunicación (por ejemplo, I²C, UART, SPI, etc.) y combinaciones de los mismos. Al igual que para el dispositivo de interacción portable, baterías LiPo recargables son preferidas para el dispositivo de interacción portable, así como de cualquier otro tipo que sean recargables y que puedan ser conectadas con el circuito de carga señalado anteriormente.

35 En la Figura 1 también se muestra solo un módulo de RA (1200) para simplificar

la explicación de la invención, el cual incluye un microcontrolador de procesamiento de señales (1204), un microcontrolador de interfaz de usuario (1202), una pantalla (1206) para el despliegue de marcadores visuales, un elemento de comunicación inalámbrica (1208), al menos un elemento de interacción manual (1210) (por ejemplo, uno o más botones de pulsación/activación con retorno), un puerto de conexión (1212), una batería (1214) y un puerto de carga (1216). El microcontrolador de procesamiento de señales (1204) está configurado para recibir las señales provenientes del dispositivo de interacción portable (1100), para procesarlas y para enviarlas al microcontrolador de interfaz de usuario (1202), el cual a su vez está configurado para desplegar, mediante la pantalla (1206), el o los marcadores visuales correspondientes a cada señal recibida provenientes del microcontrolador de interfaz de usuario (1202) y para desplegar elementos de RA. En otras palabras, cada marcador visual a ser desplegado tiene correspondencia a una o más señales específicas provenientes del al menos un sensor inercial (1102) y, cuando esté presente, también señales provenientes del al menos un elemento interactivo complementario, por ejemplo, del al menos un sensor de flexión o fuerza (1114), por lo que existe un número finito de marcadores visuales contenidos en, o gestionados por el microcontrolador de interfaz de usuario (1202), que se asignan a los movimientos realizados por la parte del cuerpo del usuario o usuarios para la cual está configurado el al menos un dispositivo de interacción portable (1100). Las pantallas útiles para la invención pueden ser aquellas configuradas para desplegar marcadores visuales, entre las cuales se encuentran pantallas OLED, TFT, Incell, AMOLED, entre otras. El microcontrolador de procesamiento de señales (1204) está en conexión y/o comunicación con el puerto de conexión (1212), el cual permite el acceso a, intercambiar de datos y/o instrucciones, reprogramar, etc., el microcontrolador de interfaz de usuario (1202) vía conexión y/o comunicación entre ambos microcontroladores (1202, 1204). A su vez, el microcontrolador de interfaz de usuario (1202) se encuentra en conexión y/o comunicación con la pluralidad de elementos de interacción manual (1210), mediante los cuales es posible realizar ajustes de configuración, por ejemplo, seleccionar usuario, forzar el despliegue de un marcador visual específico, seleccionar modos de usuario o rutinas predeterminadas a ser realizadas, etc. Asimismo, el puerto de carga (1216) permite recargar la batería (1214) la cual energiza a los elementos del módulo de RA (1200) mediante la conexión y/o comunicación respectiva, así como también permite energizar a los elementos del módulo de RA (1200) directamente desde una fuente de energía

mediante el circuito de conexión y/o comunicación respectiva.

Al igual que para el dispositivo de interacción portable, las conexiones operativas y de comunicación entre los componentes del módulo de RA pueden ser realizadas mediante cualquier componente o recurso eléctrico/electrónico conocido y aplicable en el estado de técnica que permita realizar adecuadamente las funciones y alcanzar la conexión y/o comunicación entre dichos componentes, incluyendo la combinación de dos o más tipos de componentes o recursos eléctricos/electrónicos. Ejemplos de dichos componentes o recursos eléctricos/electrónicos son el cableado, circuitos impresos e integrados, protocolos de comunicación (por ejemplo, I²C, UART, SPI, etc.) y combinaciones de los mismos. Nuevamente, baterías LiPo recargables son preferidas para el módulo de RA, así como de cualquier otro tipo que sean recargables y que puedan ser conectadas con el circuito de carga señalado anteriormente.

Los puertos de carga y puertos de conexión, tanto para el dispositivo de interacción portable como para el módulo de RA, pueden ser cualquier puerto convencional para las funciones propias que realizan, por ejemplo, puertos USB y cualquiera de sus variantes. También es posible utilizar puertos propietarios.

El al menos un módulo de RV puede ser cualquier dispositivo computacional configurado al menos para generar ambientes, elementos de RA/RV que puedan ser percibidos visual y, opcionalmente, de manera auditiva por el usuario, permitiendo además la entrada de voz proveniente del usuario y/o sonido ambiente, para detectar los marcadores visuales desplegados la pantalla (1206) del módulo de RA (1200), para generar un elemento de RA a partir del marcador visual desplegado correspondiente, dentro del ambiente virtual, y para comunicarse inalámbricamente con dicho módulo de RA (1200) y, opcionalmente, también con el dispositivo de interacción portable (1100), mediante un elemento de comunicación inalámbrica. Dispositivos computacionales útiles para la invención como el al menos un módulo de RV están representados por lentes de realidad virtual siendo altamente conocidos en la técnica, por ejemplo, Oculus® / Meta Quest®, HTC Vive® o HP Reverb G2®, con o sin independencia de conexión con otros dispositivos computacionales para permitir su operación, los cuales se incluyen aquí por referencia.

De manera conveniente y acorde con al menos uno de los objetivos de la invención, en la Figura 1 se muestra el al menos un un módulo de RV (1300) (para efectos de simplificar la explicación de la invención solo se muestra uno), incluye un teléfono inteligente (1302), un soporte (1304) configurado para alojar el teléfono inteligente (1302) y para colocarse enfrente de los ojos del usuario, y,

opcionalmente, un dispositivo de salida de audio (1306), conectado alámbrica o inalámbricamente al teléfono inteligente (1302). El teléfono inteligente (1302) puede ser cualquiera de los conocidos en la técnica que incluya una pantalla (1308), al menos una cámara (1310), al menos un procesador (1312), al menos una salida de audio (1314), al menos una entrada de audio (1316) y al menos un elemento de comunicación inalámbrica (1318). Será evidente que el teléfono inteligente incluye también otros componentes físicos, como memorias, puertos de conexión y de carga, batería, etc., e intangibles, como programas computacionales, los cuales, así como sus conexiones y/o comunicación entre los mismos, son conocidos en la técnica. Por su parte, el soporte (1304) además está configurado para permitir al usuario la visualización de al menos parte de la pantalla (1308) y para permitir también la libre visualización del espacio por la al menos una cámara (1310), es decir, que la línea de visión de la al menos una cámara (1310) no se encuentre obstruida por alguna parte del soporte (1304). De manera preferida, soportes para el teléfono inteligente que son útiles para la presente invención son aquellos denominados gafas para realidad virtual, por ejemplo, del tipo Google Cardboard, Daydream View o ViarBox, que pueden tener conformaciones útiles, por ejemplo, que permita una visión estereoscópica, par de lentes para visualización de la pantalla del teléfono inteligente, una para cada ojo del usuario, para generar la sensación de profundidad, elementos de fijado y desprendimiento repetido (por ejemplo, cintas de Velcro®), entre otros componentes conocidos en la técnica para este tipo de gafas para realidad virtual. Opcionalmente, el soporte (1304) puede incluir además componentes de retroalimentación háptica, por ejemplo, motores o vibradores, elementos de calentamiento, etc., cuyas conexiones componentes adicionales necesarios para su operación, así como su comunicación con el teléfono inteligente serán evidentes y deducibles.

En operación, un usuario puede portar un dispositivo de interacción portable (1100) y tiene colocado un módulo de RV (1300) frente a sus ojos, mediante el cual percibe visual y auditivamente el entorno virtual generado por el mismo a partir del entorno captado por la al menos una cámara, y un módulo de RA (1200). Cuando el usuario realiza un primer gesto o movimiento mediante el dispositivo de interacción portable (1100), un primer marcador visual correspondiente a dicho primer gesto o movimiento se despliega en la pantalla (1206) del módulo de RA (1200), siendo detectado por el módulo de RV (1300) como un primer elemento de RA asignado a dicho primer marcador visual, de modo que si el usuario realiza un segundo gesto o

movimiento mediante el dispositivo de interacción portable (1100), un segundo marcador visual correspondiente a dicho segundo gesto o movimiento sustituye al primer marcador visual, desplegándose en la pantalla (1206) del módulo de RA (1200), siendo detectado por el módulo de RV (1300) como un segundo elemento de RA asignado a dicho segundo marcador visual, y así sucesivamente, en tiempo real. Como se mencionó anteriormente, el conjunto de los marcadores visuales a ser desplegados en la pantalla (1206) son finitos, dinámicos y/o reprogramables, de modo que los gestos o movimientos detectables realizados mediante el dispositivo de interacción portable (1100) y elementos de RA asociados a sus correspondientes marcadores visuales también son finitos. La sucesión o cambio de marcadores visuales a partir de los gestos o movimientos hechos por el usuario que porta el dispositivo de interacción portable los hace dinámicos, pudiéndose apreciar esto más claramente en la Figura 6, en donde con un primer gesto o movimiento se despliega un primer marcador visual (M1), el cual cambia por acción de un segundo gesto o movimiento a un segundo marcador visual (M2), y así hasta que se alcanza un n marcador visual, siendo n el número máximo de marcadores visuales correspondientes a una rutina o tarea a ser realizada. El usuario, entonces, puede interactuar dentro del entorno de RV con los elementos de RA y RV, dependiendo de la rutina o tarea seleccionada en el módulo de RA (1200) y de los gestos o movimientos asociados con los marcadores visuales dinámicos aplicables para tal rutina o tarea. De manera novedosa y conveniente para la presente invención, como el despliegue de marcadores visuales dinámicos en tiempo real, que además son reprogramables, se realiza únicamente en el al menos un módulo de RA, la carga y requerimiento de procesamiento en el al menos un módulo de RV se disminuye notablemente, lo cual mejora la operabilidad del sistema realidad mixta, permitiendo el uso de dispositivos con características de desempeño más bajos en procesamiento como módulos de RV dentro de la invención, como se explicará más adelante.

Convenientemente, para facilitar el despliegue y selección dinámica de los marcadores visuales, motivo también de la sucesión de gestos o movimientos realizados por un usuario mediante el dispositivo de interacción portable, dichos marcadores son patrones visuales en 2D, por ejemplo, marcadores OpenCV/ArUco, marcadores CALTag, marcadores CCTag, marcadores RUNE-Tag, marcadores Data Matrix, códigos QR, entre otros. De manera preferida, los marcadores visuales son marcadores tipo ArUco, por las ventajas que proporcionan los mismos, las cuales serán reconocidas por las personas con conocimientos en la técnica.

Los elementos de comunicación inalámbrica (1106, 1208, 1318) pueden ser cualquiera de los conocidos en el estado de la técnica que permita la recepción y transmisión de datos y señales, por ejemplo, módulos Bluetooth, WiFi, Zigbee, incluso protocolos propietarios compatibles para la comunicación inalámbrica.

5 Cuando existan más de un dispositivo de interacción portable y/o más de un módulo de RA y/o más de un módulo de RV, cada módulo de RA puede estar en comunicación inalámbrica con uno o más módulos de RV y viceversa, así como cada dispositivo de interacción portable puede estar en comunicación inalámbrica con uno o más de los módulos de RA y con uno o más de los módulos de RV. Esta configuración permite la
10 interacción de más de un usuario dentro del ambiente virtual, así como visualizar y/o interactuar con elementos de realidad aumentada de uno o más módulos de RA y de uno o más módulos de RV, como se apreciará más claramente en el ejemplo práctico extendido mostrado en las Figura 7A y 7B.

A manera de ejemplo ilustrativo práctico del sistema de realidad mixta de la
15 presente invención se muestra en las Figuras 2 a 6. Dichas Figuras muestran un sistema de realidad mixta (2000) que incluye un guante interactivo (2100), un dispositivo de RA (2200) con medios para desplegar marcadores visuales que pueden ser visualizados en un visor de RV/RA (2300), estando el guante interactivo (1100), el dispositivo de RA (1200) y el visor de RV/RA (2300) comunicados inalámbricamente
20 entre sí, permitiendo al usuario interactuar con elementos de RA y de RV dentro de un entorno de RV generado por el visor de RV/RA (2300).

El guante interactivo (2100), que se muestra en la Figura 2, incluye un cuerpo convencional de guante (2118) que soporta un sensor inercial IMU (2102) indicado en líneas punteadas porque se encuentra dentro del alojamiento (2120), de tal manera
25 que puedan detectarse con precisión los gestos o movimientos y la orientación de la mano del usuario, y puedan ser adecuadamente representados en el entorno de RV y poder interactuar adecuadamente con elementos de RA. Adicionalmente, el guante (2100) también soporta cinco de sensores Flex (2114), estando colocado también en la parte frontal de cada dedo un sensor Flex (2114), y cinco motores coin (2116)
30 por la parte palmar de los dedos, los cuales proporcionarán la retroalimentación háptica al usuario dándole una sensación táctil de manipulación de uno o más elementos de RA.

En la parte de la muñeca, dentro del alojamiento (2120), se encuentran un microcontrolador, un módulo de conexión inalámbrico Bluetooth/WiFi y una batería
35 recargable, mientras que un puerto USB de conexión y un puerto de carga sobresalen

del alojamiento (2120). La conexión y/o comunicación entre estos componentes será conocida por personas con conocimientos en la técnica, siendo representadas ilustrativamente también en la Figura 1 para el al menos un dispositivo de interacción portable (1100). El sensor inercial IMU (2102), los sensores Flex (2114), y los motores coin (2116) están conectados eléctrica/electrónicamente con el microcontrolador por medio de cables, o hilo conductivo como se aprecia en las Figuras 2 y 6. Las señales recibidas del sensor inercial IMU (2102), los sensores Flex (2114), y motores coin (2116) son procesadas por el microprocesador y son transmitidas hacia el dispositivo de RA (2200) a través del módulo Bluetooth/WiFi.

El dispositivo de RA (2200) incluye un microcontrolador de procesamiento de señales, un microcontrolador de interfaz de usuario, un módulo Bluetooth y una batería LiPo dentro de un alojamiento (2218), así como una pantalla OLED (2206), cuatro botones de pulsación/activación con retorno de pin digital GPIO (2210), un puerto USB de conexión tipo C (no mostrado) y un puerto USB de carga (2216) que sobresalen de dicho alojamiento (2218), como se aprecia en las Figuras 3 y 6. Los componentes del dispositivo RA no mostrados en la Figuras 3 y 6 son componentes internos, cuyas conexiones y/o comunicación entre los mismos pueden ser del modo mostrado en la Figura 1, para el al menos un módulo de RA (1200).

Por su parte, para el visor de RV/RA (2300), el cual puede apreciarse en la Figura 5, se seleccionó un soporte (2304) configurado para alojar el teléfono inteligente (2302), en la forma de unas gafas Google Cardboard, un teléfono inteligente (2302) de gama media convencional, el cual cuenta con una pantalla (2308), tres cámaras (2310), un módulo Bluetooth/WiFi (no mostrado) y una salida de audio (2314), y unos audífonos alámbricos convencionales (2306) conectado al teléfono inteligente (2302) por la salida de audio (2314), mostrándose los componentes del teléfono inteligente (2302) de manera más completa en la Figura 4. Por supuesto, audífonos convencionales de conexión inalámbrica pueden ser utilizados, mediante los medios de conexión inalámbrica respectivos de dichos dispositivos. El soporte (2304) también está configurado para permitir al usuario la visualización de al menos parte de la pantalla (2308) y para permitir también la libre visualización del espacio por la al menos una cámara (2310).

En un ejemplo de aplicación práctica del sistema de realidad mixta (2000), un entrenamiento para dobleces de ansas de ortodoncia, se muestra en la Figura 6, utilizando el sistema de realidad mixta descrito anteriormente y mostrado en las Figuras 2 a 5.

El usuario se coloca el guante interactivo (2100) sobre una de sus manos y el visor de RA/RV (2300) en su cabeza, frente a sus ojos. Asimismo, se encienden/energizan el guante interactivo (2100), el dispositivo de RA (2200) y el visor de RA/RV. El teléfono inteligente (2302), mediante aplicaciones/programas se genera un ambiente virtual que, en este caso, puede ser un consultorio dental, así como elementos virtuales, en este caso, un cable a ser doblado. La programación/configuración realizada previamente tanto en el guante interactivo (2100), como en el dispositivo de RA (2200) determinará las funcionalidades que se realizarán en un entorno virtual. Para este ejemplo en específico, el guante interactivo (2100) está programado/configurado previamente para que ciertos gestos o movimientos de los dedos o de la mano sean comandos identificables por el dispositivo de RA (2200), por ejemplo, comenzar, pausa, continuar, uno o más acciones y terminar, asignándole un marcador visual específico a cada uno. Asimismo, el usuario puede elegir una rutina a realizarla, mediante la selección de uno o más botones de pulsación/activación con retorno de pin digital GPIO (2210), dependiendo de su configuración predeterminada que, para el presente ejemplo, es una rutina de práctica de doblado de ansas.

En este sistema de doblado de ansas de ortodoncia en las cuales se puede utilizar al menos un guante interactivo (2100) y el dispositivo de RA (2200) para mostrar marcadores visuales ($M_1, M_2, \dots, M_n$) que guíen al usuario de acuerdo a la posición de la mano, la guían para avanzar, retroceder, reposicionar o reconfigurar el doblado del ansa, siendo visualizados dichos marcadores visuales por el usuario mediante el visor de RA/RV (2300). Asimismo, se puede rotar la mano en varios sentidos para indicar al sistema de RA la posición angular del doblado, misma que será corregida por el despliegue de marcadores visuales dinámicos ($M_1, M_2, \dots, M_n$) en la interfaz de RA.

El módulo de RA en su conjunto con el módulo de RV/RA permitirán al usuario interactuar de diferentes maneras y reproducir diferentes ambientes dinámicos que permitan tener una interacción más productiva para el aprendizaje del doblado de ansas.

En las Figuras 7A y 7B se muestra un ejemplo extendido adicional de la aplicación para doblado de ansas, mostrado en la Figura 6. Para este ejemplo extendido adicional, hay tres guantes interactivos (2100A, 2100B, 2100C) usados por la misma cantidad de usuarios (U_1, U_2, U_3), tres dispositivos de RA (2100A, 2100B, 2100C) y tres visores de RA/RV (2300A, 2300B, 2300C) correspondiente también a la

misma cantidad de usuarios, estado conectados inalámbricamente cada uno de los dispositivos de RA con cada uno de los visores RA/RV, de modo que cada uno de los usuarios, a través de su respectivo visor RA/RV, puede ver los elementos de RA generados a partir de los marcadores visuales dinámicos de cada uno de los dispositivos de RA, dentro del mismo entorno virtual. Este ejemplo muestra un entorno de educación/formación de profesionales en ortodoncia, en donde un tutor o formador, que es el primer usuario (U1) con su respectivo guante interactivo (2100A), dispositivo de RA (2200A) y visor de RA/RV (2300A), realiza un movimiento de la mano en contra de las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, para hacer un dobléz de ansa, el cual es mostrado como elemento de RA (E1) a partir de un marcador visual específico para dicho movimiento, como se aprecia en la Figura 7A. El tutor o formador le pide al resto de los usuarios, repitan el movimiento. Tanto el segundo usuario (U2) con su guante interactivo (2100B), dispositivo de RA (2200B) y visor de RA/RV (2300B), como el tercer usuario (U3) con su guante interactivo (2100C), dispositivo de RA (2200C) y visor de RA/RV (2300C) intentan repetir dicho movimiento, lo cual se aprecia en la Figura 7B. El segundo usuario (U2), realiza correctamente el movimiento, ya que su elemento de RA (E2) es el mismo que el elemento de RA (E1) del tutor o formador. Sin embargo, el tercer usuario (U3) realizó erróneamente el movimiento, específicamente hizo el giro a favor de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha, por lo que su elemento de RA (E3) es diferente a los elementos de RA (E1, E2) del resto de usuarios (U1, U2), en especial, es diferente a elemento de RA (E1) del tutor o formador, es decir, del primer usuario (U1). En este punto, el tutor o formador puede pedirle al tercer usuario (U3) que modifique su movimiento, para hacer correctamente, como se muestra en un segundo intento de dicho tercer usuario (U3), en el cual realiza correctamente el movimiento (en líneas punteadas). Otras variantes en esta configuración puede ser practicadas. Por ejemplo, que el segundo y tercer usuarios (U2, U3) se les aplique un examen, en donde sólo pueden ver los elementos de RA del primer usuario (E1) que es el tutor o formador, y el propio, pero no pueden ver el del otro tutorado, por lo que se restringe la comunicación entre el visor de RA/RV (2300B) del segundo usuario (U2) y el dispositivo de RA (2200C) del tercer usuario (U3), así como se evita también se restringe la comunicación entre el visor de RA/RV (2300C) del tercer usuario (U3) y el dispositivo de RA (2200B) del segundo usuario (U2). Dichas restricciones se presentan en línea intermitente dentro de las Figuras 7A y 7B.

Mientras que ciertas características de la invención se han ilustrado y descrito en la presente, muchas modificaciones, sustituciones, cambios y equivalentes serán aparentes para aquéllos con conocimientos y experiencia en la técnica. La invención se describe en detalle con referencia algunas realizaciones
5 particulares, pero se debe entender que otras diversas modificaciones se pueden efectuar y aun así estar dentro del espíritu y alcance de la invención. Debe entenderse, por consecuencia, que las reivindicaciones adjuntas están destinadas a cubrir todas las modificaciones y cambios que caigan dentro del verdadero espíritu de la invención.

REIVINDICACIONES

1. Un sistema de realidad mixta (1000), caracterizado porque comprende:

al menos un dispositivo de interacción portable (1100) colocado en una o más partes del cuerpo de al menos un usuario, dicho dispositivo configurado para
5 detectar gestos/movimientos del usuario y para transmitir señales de dichos gestos/movimientos a

al menos un módulo de RA (1200) portátil configurado para recibir y procesar las señales provenientes del al menos un dispositivo de interacción portable (1100) desplegando marcadores visuales 2D que son visualizados en forma de elementos de RA
10 en

al menos un módulo de RV (1300) configurado para generar un entorno de RV y al menos un elemento de RA y RV que sean percibidos visual y, opcionalmente, de manera auditiva por el al menos usuario, estando el al menos un dispositivo de interacción portable (1100), el al menos un módulo de RA (1200) y el al menos un módulo de RV
15 (1300) comunicados inalámbricamente entre sí, permitiendo la interacción del al menos un usuario con los elementos de RA y de RV dentro de un entorno de RV;

el al menos un dispositivo de interacción portable (1100) comprende un miembro de prenda (1118), un microcontrolador (1104), al menos un sensor inercial (1102), un elemento de comunicación inalámbrica (1106), un puerto de conexión (1108), una
20 batería (1110) y un puerto de carga (1112); el al menos un sensor inercial (1102) está posicionado de tal manera en el miembro de prenda (1118) que cada sensor inercial (1102) puede detectar un gesto o movimiento y/u orientación específicos relacionado a la parte o partes del cuerpo del usuario, y el microcontrolador (1104) está configurado para recibir las señales provenientes del al menos un sensor
25 inercial (1102), y transmitir las hacia el al menos un módulo de RA (1200) mediante el elemento de comunicación inalámbrica (1106);

el al menos un módulo de RA (1200) comprende un microcontrolador de procesamiento de señales (1204), un microcontrolador de interfaz de usuario (1202), una pantalla (1206) para el despliegue de marcadores visuales 2D, un elemento de
30 comunicación inalámbrica (1208), al menos un elemento de interacción manual (1210), un puerto de conexión (1212), una batería (1214) y un puerto de carga (1216);

el microcontrolador de procesamiento de señales (1204) está configurado para recibir las señales provenientes del al menos un dispositivo de interacción portable (1100) a partir de los gestos o movimientos realizados por el usuario, para
35 procesarlas y para enviarlas al microcontrolador de interfaz de usuario (1202), el

cual a su vez está configurado para desplegar, mediante la pantalla (1206), el o los marcadores visuales 2D correspondientes a cada señal recibida provenientes del microcontrolador de interfaz de usuario (1206) y para desplegar elementos de RA, siendo finita la cantidad de marcadores visuales 2D contenidos en, o gestionados por el microcontrolador de interfaz de usuario (1202), de tal manera que el despliegue sucesivo de los marcadores visuales 2D hacen que dichos marcadores sean dinámicos, disminuyéndose considerablemente la capacidad de procesamiento; y

el al menos un módulo de RV (1300) incluye un elemento de comunicación inalámbrica, y además está configurado para permitir la entrada de voz proveniente del usuario y/o sonido ambiente, para detectar los marcadores visuales 2D desplegados en la pantalla (1206) del al menos un módulo de RA (1200), para generar un elemento de RA a partir del marcador visual 2D desplegado correspondiente, dentro del ambiente virtual, en tiempo real y para comunicarse inalámbricamente con el al menos un módulo de RA (1200) y, opcionalmente, también con el al menos un dispositivo de interacción portable (1100).

2. El sistema de realidad mixta, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el al menos un dispositivo de interacción portable (1100) además comprende al menos un elemento interactivo complementario seleccionado de uno o más sensores de flexión o fuerza (1114), al menos un componente de retroalimentación háptica (1116) y combinaciones de los mismos; y

el microcontrolador está configurado para recibir señales provenientes del al menos un sensor de flexión o fuerza (1114) y transmitirlas hacia el al menos un módulo de RA (1200), y para transmitir señales hacia el al menos un componente de retroalimentación háptica (1116) provenientes del al menos un módulo de RA (1200) u, opcionalmente, provenientes de el al menos un módulo de RV (1300), mediante el elemento de comunicación inalámbrica (1106).

3. El sistema de realidad mixta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el al menos un módulo de RV (1300) comprende unos lentes de realidad virtual.

4. El sistema de realidad mixta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el al menos un módulo de RV (1300) comprende un teléfono inteligente (1302), un soporte (1304) configurado para alojar el teléfono inteligente (1302) y para colocarse enfrente de los ojos del usuario, y, opcionalmente, un dispositivo de salida de audio (1306), conectado alámbrica o inalámbricamente al teléfono inteligente (1302); y

el teléfono inteligente (1302) comprende una pantalla (1308), al menos una cámara (1310), al menos un procesador (1312), al menos una salida de audio (1314), al menos una entrada de audio (1316) y al menos un elemento de comunicación inalámbrica (1318); y

5 el soporte (1304) está configurado para permitir al usuario la visualización de al menos parte de la pantalla (1308) y para permitir también la libre visualización del espacio por la al menos una cámara (1310), opcionalmente, el soporte (1304) incluyen componentes de retroalimentación háptica.

10 5. El sistema de realidad mixta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el al menos un sensor inercial (1102) es un sensor IMU.

6. El sistema de realidad mixta de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque el al menos un sensor de flexión o fuerza (1114) es un sensor Flex y/o el al menos un componente de retroalimentación háptica (1116) se selecciona del grupo consistente de vibradores, actuadores de presión, servomotores, elementos
15 de calentamiento y combinaciones de los mismos.

7. El sistema de realidad mixta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque los marcadores visuales en 2D se seleccionan de grupo que consiste de marcadores OpenCV/ArUco, marcadores CALTag, marcadores CCTag, marcadores RUNE-Tag, marcadores Data Matrix y códigos QR, preferentemente los
20 marcadores visuales son marcadores OpenCV/ArUco.

8. El sistema de realidad mixta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la pantalla (1206) del al menos un módulo de RA (1200) se selecciona del grupo que consiste de una pantalla OLED, una pantalla TFT, una pantalla Incell, y una pantalla AMOLED, preferentemente, la pantalla es una pantalla
25 OLED.

9. El sistema de realidad mixta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el miembro de prenda (1118) se selecciona de una prenda para torso, una prenda para brazo, una prenda para mano, una prenda para dedos, una prenda para pierna, una prenda para pie, una prenda para cabeza, y combinaciones
30 de dos o más de las mismos.

10. El sistema de realidad mixta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el miembro de prenda (1118) es un guante.

11. El sistema de realidad mixta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque cuando hay más de un dispositivo de interacción portable (1100)
35 y/o más de un módulo de RA (1200) y/o más de un módulo de RV (1300), cada módulo de

RA (1200) se encuentra en comunicación inalámbrica con uno o más módulos de RV (1300) y viceversa, así como cada dispositivo de interacción portable (1100) puede estar en comunicación inalámbrica con uno o más de los módulos de RA (1200) y con uno o más módulos de RV (1300), de modo que se visualiza y/o interactúa con elementos de realidad aumentada de uno o más módulos de RA (1200) y de uno o más módulos de RV (1300).

12. Un sistema de realidad mixta (2000), caracterizado porque comprende:

un guante interactivo (2100) que comprende

un cuerpo convencional de guante (2118) que soporta un sensor inercial IMU (2102) de tal manera que puedan detectarse con precisión los gestos o movimientos de la mano, cinco sensores Flex (2114) colocados en la parte frontal de cada dedo, y cinco motores coin (2116) por la parte palmar de los dedos del cuerpo convencional de guante (2118), y

un alojamiento dentro del cual se encuentran el sensor inercial IMU (2102), un microcontrolador, un módulo Bluetooth/WiFi y una batería recargable, y sobresaliendo dicho alojamiento se encuentran un puerto de conexión y un puerto de carga sobresalen del alojamiento;

un dispositivo de RA (2200) que comprende un microcontrolador de procesamiento de señales, un microcontrolador de interfaz de usuario, un módulo Bluetooth/WiFi y una batería recargable dentro de un alojamiento (2218), así como una pantalla OLED (2206), cuatro botones de pulsación/activación con retorno de pin digital GPIO (2210), un puerto de conexión y un puerto de carga (2216) que sobresalen de dicho alojamiento (2218); y

al menos un visor de RV/RA (2300) que comprende un teléfono inteligente (2302) que comprende una pantalla (2308), tres cámaras (2310), un módulo Bluetooth/WiFi y una salida de audio (2314), estando dispuesto el teléfono inteligente en un soporte (2304) configurado para alojar el teléfono inteligente (2302), para colocarse enfrente de los ojos del usuario, para permitir al usuario la visualización de al menos parte de la pantalla (2308) y para permitir también la libre visualización del espacio por la al menos una cámara (2310), y unos audífonos conectados alámbrica o inalámbricamente al teléfono inteligente (2302).

RESUMEN DE LA INVENCION

La presente invención se refiere a un sistema de realidad mixta que comprende un dispositivo de interacción portable por un usuario, un módulo de realidad aumentada y módulo de realidad virtual comunicados inalámbricamente entre sí, en donde los gestos o movimientos realizados por un usuario son transmitidos al modulo de realidad aumentada que despliega un marcador visual 2D específico para cada gesto o movimiento, los cuales pueden ser visualizados por el usuario en tiempo real en forma de elementos de realidad aumentada por el módulo de realidad virtual, el cual está configurado para general ambientes virtuales, así como elementos de realidad virtual y realidad aumentada, permitiendo la interacción con ellos mediante programación o configuración predeterminada del sistema. El sistema de realidad mixta de la invención presenta las ventajas principales de ser portátil, reducir los recursos de procesamiento, mejorar la conectividad entre sus componentes, así como una amplia gama de aplicaciones en diversos ámbitos de la actividad humana, como educación, formación técnica, reemplazo de pantallas táctiles, interacción en entornos industriales sin contacto, arte interactivo, experiencias inmersivas, videojuegos, medicina, odontología, rehabilitación, telepresencia, robótica, publicidad, marketing y otros.

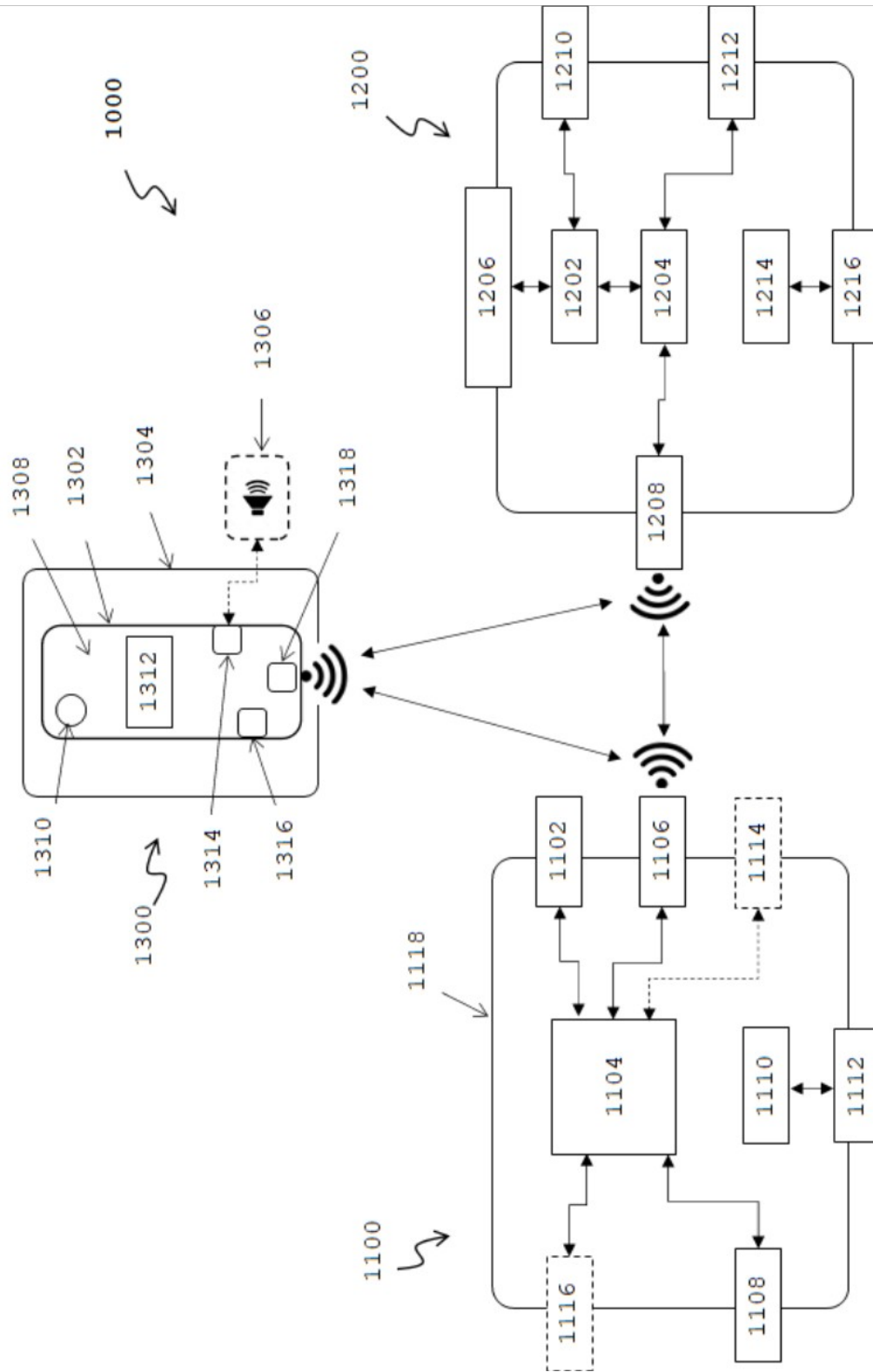


FIGURA 1

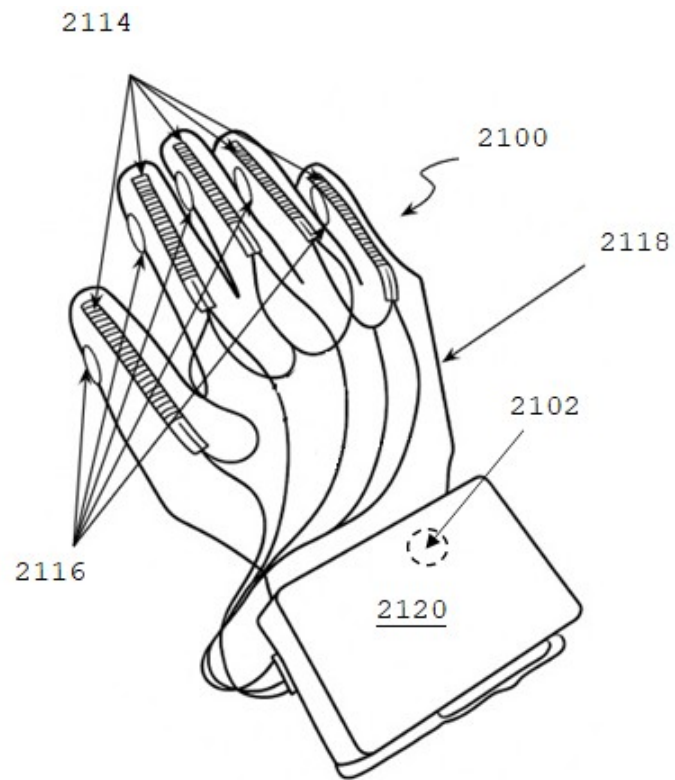


FIGURE 2

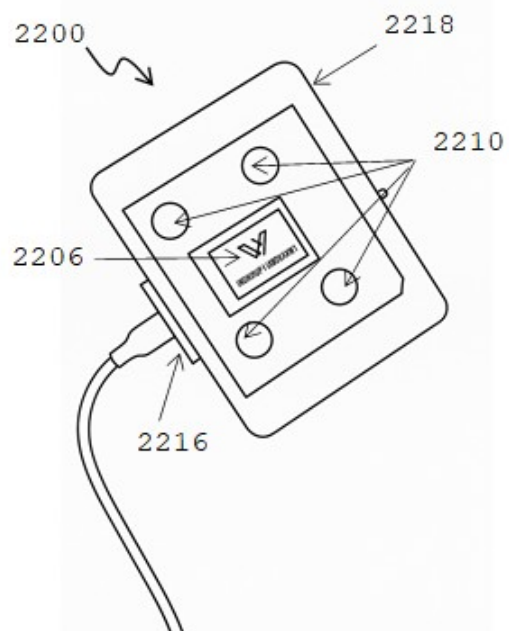
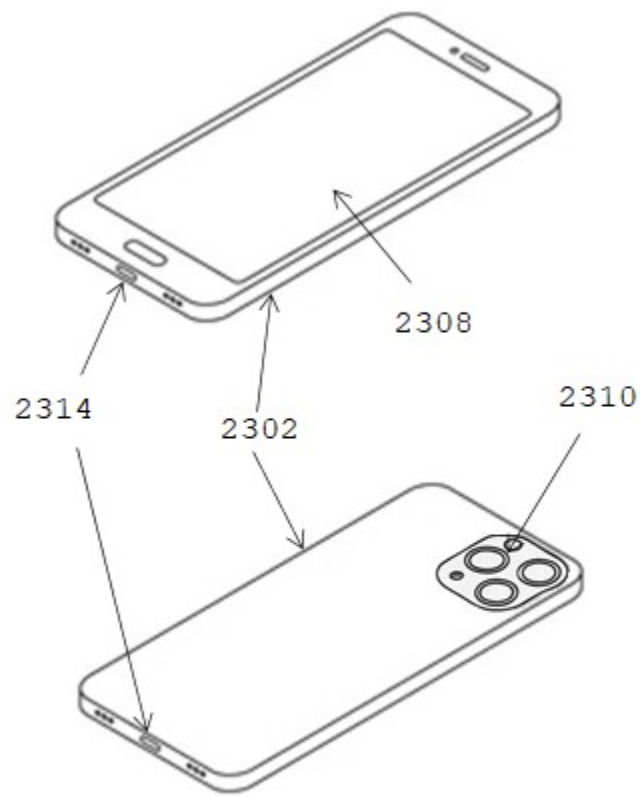


FIGURE 3



2314

FIGURE 4

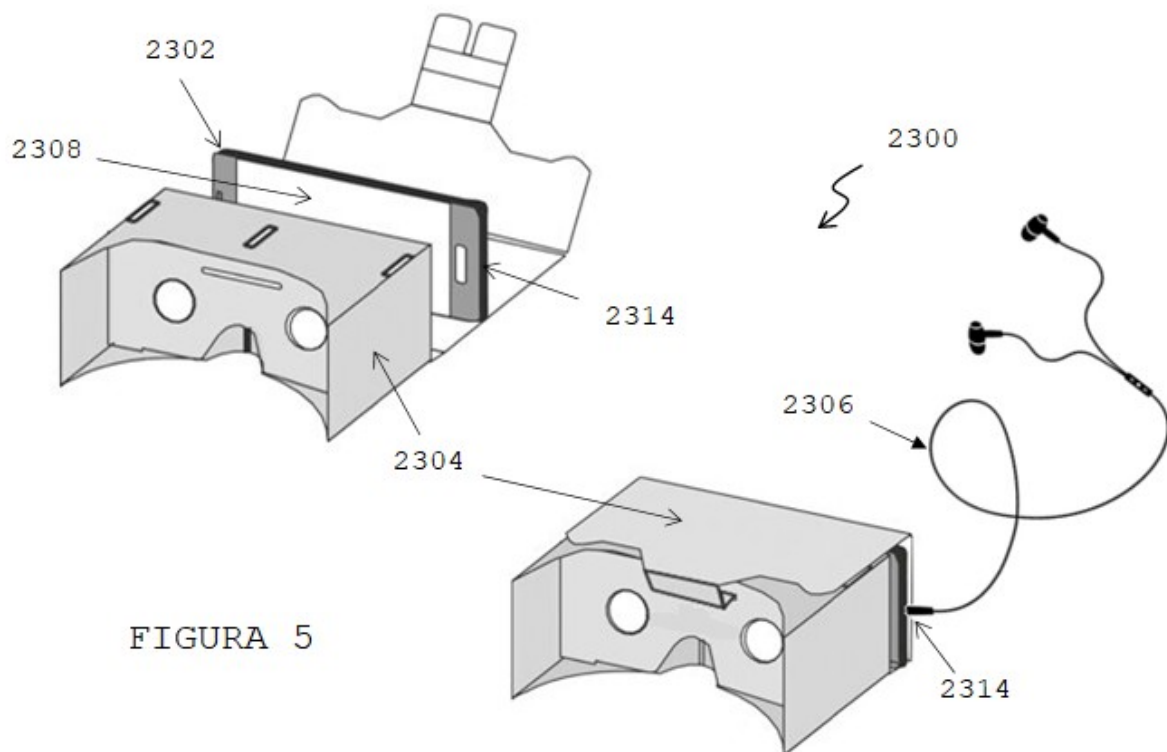


FIGURE 5

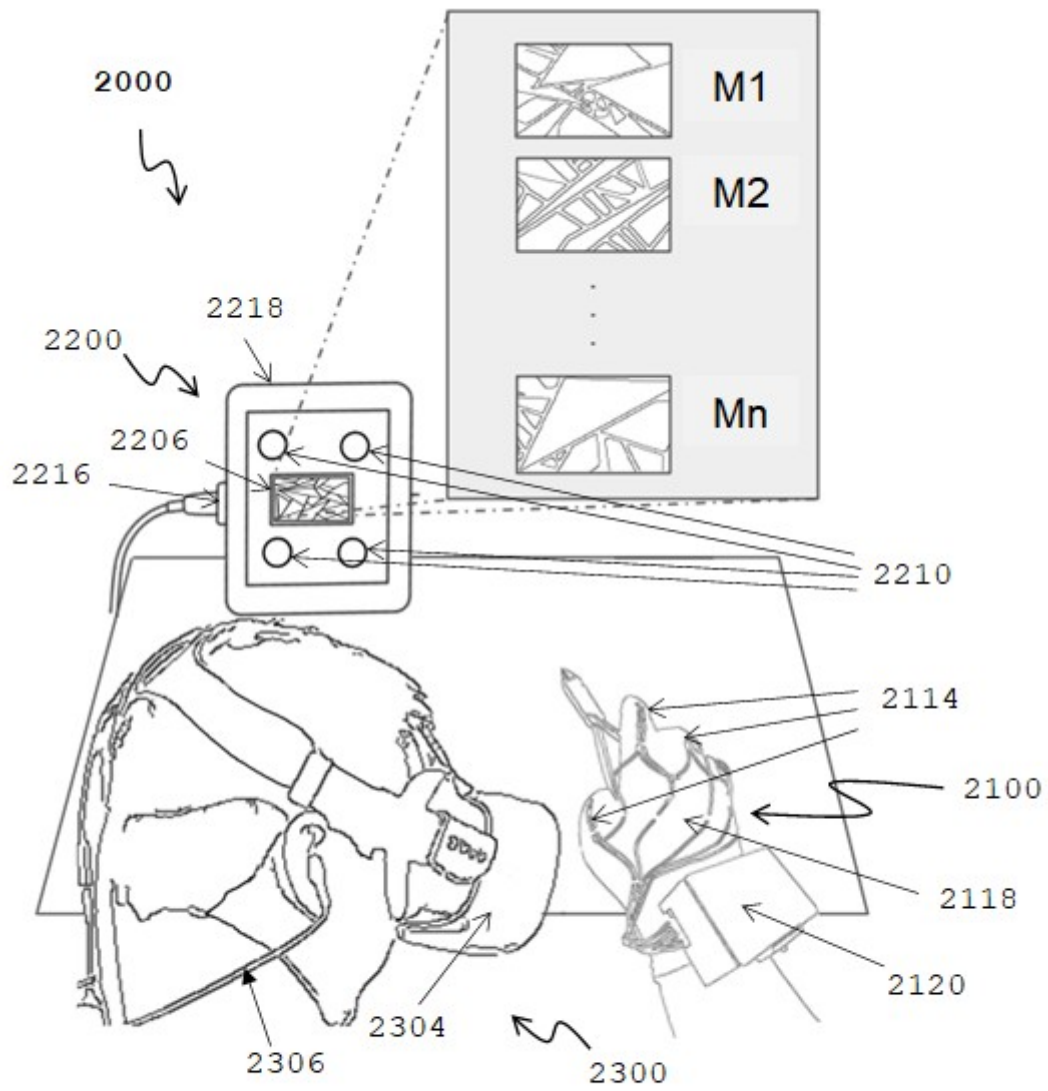


FIGURA 6

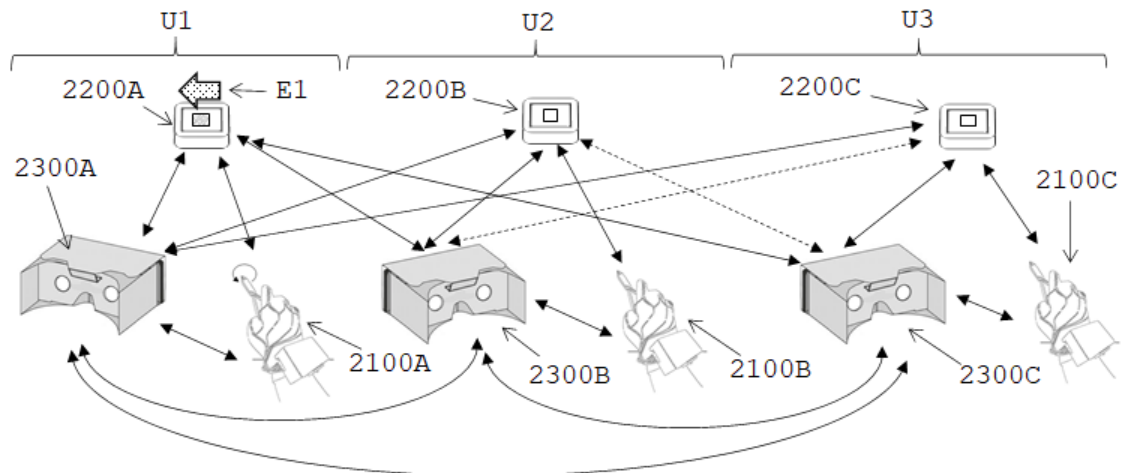


FIGURA 7A

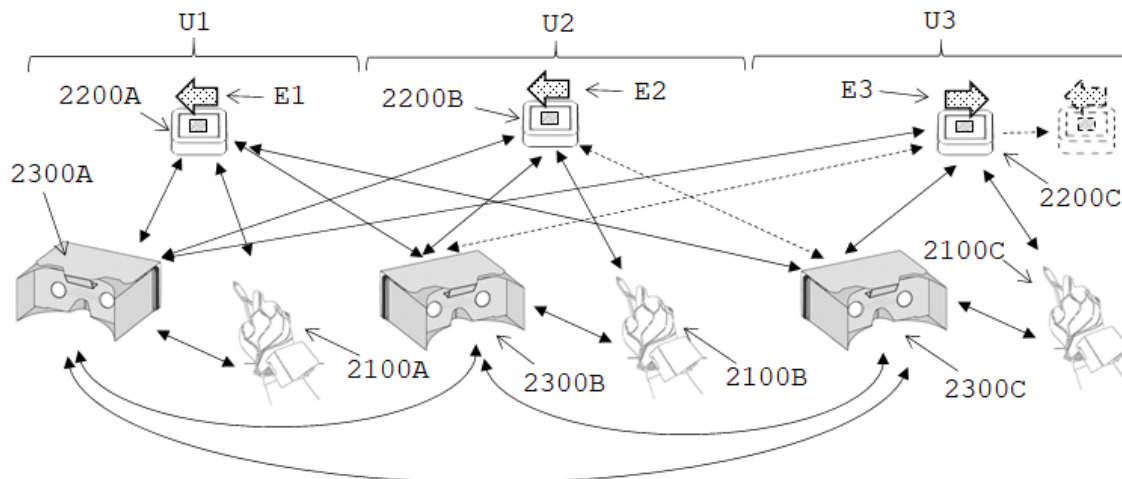


FIGURA 7B